Daugianarių dalyba ir jos taikymai

Andrius Berniukevičius

Vilniaus licėjus

§1 Prisiminkime skaičių dalybą kampu

Padaliję 84 iš 7, gauname dalmenį 12 ir liekaną 0. Jei vietoje 84 imame 86, dalmuo lieka 12, o liekana tampa 2:

Be liekanos

84	7
−70	12
14	
−14	
0	

Su liekana

86	7
−70	12
16	
−14	
2	

Abiem atvejais pirmiausia randame dalmens dešimtį: $7 \cdot 10 = 70$. Atimame, o likusį skaičių dalijame iš 7: $14 : 7 = 2$, bet $16 : 7 = 2$ su liekana 2. Todėl

$$84 = 7 \cdot 12 + 0, \qquad 86 = 7 \cdot 12 + 2, \quad 0 \leq 2 < 7.$$

Pastaba. Daugianarių dalyboje darysime *tą patį*: parinksime dalmens narį, padauginsime iš daliklio, atimsime ir kartosime. Skaičių dalyboje liekana mažesnė už daliklį; daugianarių dalyboje liekanos *laipsnis* mažesnis už daliklio laipsnį.

§2 Daugianarių dalybos prasmė

Šio konspekto tikslas – išmokti dalyti daugianarius stulpeliu ir šį veiksmą taikyti skaidant daugianarius dauginamaisiais, sprendžiant lygtis, nelygybes bei kitus uždavinius. Dirbame su realiaisiais koeficientais ir realiaisiais nežinomojo skaičiais.

Apibrėžimas 1. Daugianarį $P(x)$ padalyti iš nenulinio daugianario $D(x)$ – tai rasti **dalmenį** $Q(x)$ ir **liekaną** $R(x)$, kad

$$P(x) = D(x)Q(x) + R(x),$$

kur $R(x) = 0$ arba liekanos laipsnis mažesnis už daliklio laipsnį.

Kai $R(x) = 0$, sakome, kad $P(x)$ *dalijasi iš* $D(x)$ *be liekanos*. Dalijant iš pirmojo laipsnio daugianario, liekana yra skaičius.

Algoritmas 1 (Dalybos stulpeliu eiga) —

1. Narius surašome mažėjančių laipsnių tvarka. Trūkstamas vietas užpildome nariais su nuliniu koeficientu.
2. Dalijame pirmąjį esamo dalinio narį iš pirmojo daliklio nario. Gautą narį įrašome į dalmenį.
3. Iš gauto nario padauginame *visą* daliklį.
4. Gautą daugianarį atimame ir perkeliame kitą dalinio narį.
5. Kartojame, kol liekanos laipsnis tampa mažesnis už daliklio laipsnį. Patikriname tapatybę $P = DQ + R$.

Pastaba. Atimdami daugianarį pakeičiame *visų* jo narių ženklus. Pavyzdžiui, $(2x^2 - 5x) - (2x^2 - 4x) = -x$, o ne $-9x$.

§3 Dalybos stulpeliu pavyzdžiai

Pavyzdys 1 (Dalyba be liekanos)
Padalykite $x^3 + 2x^2 - 5x - 6$ iš $x - 2$.

Sprendimas. Pirmiausia $x^3 : x = x^2$, todėl pirmasis dalmens narys yra x^2. Padauginame: $x^2(x-2) = x^3 - 2x^2$. Atimame ir perkeliame $-5x$:

$$(x^3 + 2x^2) - (x^3 - 2x^2) - 5x = 4x^2 - 5x.$$

Toliau $4x^2 : x = 4x$. Atimame $4x(x-2) = 4x^2 - 8x$ ir perkeliame -6: gauname $3x - 6$. Galiausiai $3x : x = 3$, o $(3x-6) - 3(x-2) = 0$.

	x^3	$+2x^2$	$-5x$	-6
$-$	x^3	$-2x^2$		
		$4x^2$	$-5x$	
$-$		$4x^2$	$-8x$	
			$3x$	-6
$-$			$3x$	-6
				0

$x - 2$ | $x^2 + 4x + 3$

Lentelės kairėje esantis minusas reiškia, kad atimama visa toje eilutėje įrašyta išraiška.

Atsakymas: $Q(x) = x^2 + 4x + 3$, liekana 0.

Pavyzdys 2 (Trūkstamas narys ir nenulinė liekana)
Padalykite $2x^3 - 3x + 5$ iš $x + 1$.

Sprendimas. Dalinį užrašome $2x^3 + 0x^2 - 3x + 5$, kad visi laipsniai būtų savo vietose. Kampu dalijame taip:

	$2x^3$	$+0x^2$	$-3x$	$+5$
$-$	$2x^3$	$+2x^2$		
		$-2x^2$	$-3x$	
$-$		$-2x^2$	$-2x$	
			$-x$	$+5$
$-$			$-x$	-1
				6

$x + 1$ | $2x^2 - 2x - 1$

Čia pirmąjį dalmens narį $2x^2$ gavome iš $2x^3 : x$. Po kiekvieno atėmimo dalijame pirmąjį naujai gauto daugianario narį. Kaip skaičių dalyboje $86 = 7 \cdot 12 + 2$, taip čia $P(x) = (x+1)Q(x) + 6$. Liekana 6 yra nulinio laipsnio, todėl toliau nedalijame. Patikrinimas:

$$(x+1)(2x^2 - 2x - 1) + 6 = 2x^3 - 3x + 5.$$

Atsakymas: $Q(x) = 2x^2 - 2x - 1$, liekana 6.

§3.1 Aukštesnio laipsnio daugianariai

Algoritmas nepriklauso nuo to, ar dalinys yra trečiojo, ketvirtojo, ar penktojo laipsnio. Dalijant iš tiesinio daugianario, dalmuo bus vienu laipsniu žemesnis už dalinį. Jei kurių nors laipsnių trūksta, jų vietose rašome nulius.

Pavyzdys 3 (Ketvirtojo laipsnio daugianaris be liekanos)
Padalykite $x^4 - 1$ iš $x - 1$.

Sprendimas. Dalinį užrašome kaip $x^4 + 0x^3 + 0x^2 + 0x - 1$. Pradėję nuo $x^4 : x = x^3$, toliau dalijame kiekvieną naujai gautą pirmąjį narį:

$$\begin{array}{rrrrrl|l}
 & x^4 & +0x^3 & +0x^2 & +0x & -1 & x-1 \\
\cline{7-7}
- & x^4 & -x^3 & & & & x^3+x^2+x+1 \\
\cline{2-3}
 & & x^3 & +0x^2 & & & \\
- & & x^3 & -x^2 & & & \\
\cline{3-4}
 & & & x^2 & +0x & & \\
- & & & x^2 & -x & & \\
\cline{4-5}
 & & & & x & -1 & \\
- & & & & x & -1 & \\
\cline{5-6}
 & & & & & 0 &
\end{array}$$

Keturis kartus padalijome pirmąjį narį iš x; liekana lygi nuliui. Patikrinimas:

$$(x-1)(x^3+x^2+x+1) = x^4 - 1.$$

Atsakymas: $Q(x) = x^3 + x^2 + x + 1$, $R = 0$.

Pavyzdys 4 (Penktojo laipsnio daugianaris su liekana)
Padalykite $x^5 - x^3 + 5x^2 + 1$ iš $x + 2$.

Sprendimas. Prieš dalydami įrašome trūkstamus narius $0x^4$ ir $0x$. Pirmasis dalmens narys bus $x^5 : x = x^4$. Toliau kartojame tuos pačius daugybos ir atimties veiksmus:

$$\begin{array}{rrrrrrrl|l}
 & x^5 & +0x^4 & -x^3 & +5x^2 & +0x & +1 & x+2 \\
\cline{8-8}
- & x^5 & +2x^4 & & & & & x^4-2x^3+3x^2-x+2 \\
\cline{2-3}
 & & -2x^4 & -x^3 & & & & \\
- & & -2x^4 & -4x^3 & & & & \\
\cline{3-4}
 & & & 3x^3 & +5x^2 & & & \\
- & & & 3x^3 & +6x^2 & & & \\
\cline{4-5}
 & & & & -x^2 & +0x & & \\
- & & & & -x^2 & -2x & & \\
\cline{5-6}
 & & & & & 2x & +1 & \\
- & & & & & 2x & +4 & \\
\cline{6-7}
 & & & & & & -3 &
\end{array}$$

Kai lieka -3, sustojame: šios liekanos laipsnis 0, o daliklio $x+2$ laipsnis 1. Patikrinimas:

$$x^5 - x^3 + 5x^2 + 1 = (x+2)(x^4 - 2x^3 + 3x^2 - x + 2) - 3.$$

Atsakymas: $Q(x) = x^4 - 2x^3 + 3x^2 - x + 2$, $R = -3$.

§4 Liekana ir daugianario šaknis

Teorema 1 (Liekanos teorema)
Daugianarį $P(x)$ dalijant iš $x - a$, liekana lygi $P(a)$.

Pastaba (Kodėl liekana yra skaičius?)**.** Daliklio $x-a$ laipsnis yra 1. Dalyba baigta tik tada, kai liekanos laipsnis *mažesnis* už daliklio laipsnį. Nenulinio daugianario laipsnis, mažesnis už 1, gali būti tik 0: tai pastovusis daugianaris, kitaip tariant, skaičius r. Liekaną 0 taip pat laikome skaičiumi. Jei liktų narys su x, dalybą dar galėtume tęsti.

Įrodymas. Pagal dalybos apibrėžimą ką tik nustatėme, kad liekana yra skaičius r. Vadinasi,

$$P(x) = (x-a)Q(x) + r.$$

Įrašę $x = a$, gauname $P(a) = 0 \cdot Q(a) + r = r$. □

Išvada 1 (Šaknies ir daugiklio ryšys)
$P(a) = 0$ tada ir tik tada, kai $P(x)$ dalijasi iš $x - a$ be liekanos.

Įrodymas. Pagal liekanos teoremą abiem atvejais liekana lygi nuliui. □

Pavyzdys 5 (Liekana nedalijant stulpeliu)
Raskite liekaną, gaunamą $P(x) = x^3 - 2x^2 + 4x - 7$ dalijant iš $x - 2$.

Sprendimas. Daliklis yra $x - 2$, todėl skaičiuojame $P(2)$:

$$P(2) = 8 - 8 + 8 - 7 = 1.$$

Atsakymas: Liekana lygi 1.

Pavyzdys 6 (Daliklis $x + 2$)
Patikrinkite, ar $P(x) = x^3 + x^2 - 4x - 4$ dalijasi iš $x + 2$.

Sprendimas. Užrašome $x+2 = x-(-2)$, todėl tikriname $P(-2)$, o ne $P(2)$:

$$P(-2) = -8+4+8-4 = 0.$$

Taigi dalijasi. Dalydami kampu gauname:

$$\begin{array}{rrrrr|l}
 & x^3 & +x^2 & -4x & -4 & x+2 \\
\cline{6-6}
- & x^3 & +2x^2 & & & x^2-x-2 \\
\cline{2-3}
 & & -x^2 & -4x & & \\
- & & -x^2 & -2x & & \\
\cline{3-4}
 & & & -2x & -4 & \\
- & & & -2x & -4 & \\
\cline{4-5}
 & & & & 0 &
\end{array}$$

Dalmuo $Q(x) = x^2-x-2$, todėl

$$P(x) = (x+2)(x^2-x-2) = (x+2)(x-2)(x+1).$$

Atsakymas: Taip, dalijasi; dalmuo x^2-x-2.

> **Pastaba.** Šaknis a atitinka daugiklį $x-a$. Todėl šakniai -1 atitinka $x+1$, o šakniai 2 – $x-2$.

§5 Kubinių daugianarių skaidymas dauginamaisiais

> **Algoritmas 2** (Vienos šaknies paieška) —
>
> 1. Patikriname $1, -1, 2, -2$. Šiuose pratimuose bent vienas jų bus šaknis.
> 2. Radę $P(a) = 0$, padalijame $P(x)$ iš $x-a$.
> 3. Gautą kvadratinį trinarį, jei įmanoma, išskaidome dauginamaisiais.
> 4. Patikriname sandaugą arba rastas šaknis.

> **Pastaba.** Skaičiai $\pm 1, \pm 2$ nėra visų kubinių daugianarių šaknys. Pavyzdžiui, $(x-3)(x-4)(x-5)$ neturi nė vienos iš šių šaknų. Bendresnei paieškai: daugianario su sveikaisiais koeficientais sveikoji šaknis turi dalyti jo laisvąjį narį. Jei laisvasis narys nulis, pirmiausia iškeliame x.

Pavyzdys 7 (Šaknis -1)
Išskaidykite $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$ dauginamaisiais.

Sprendimas. Tikriname: $P(1) = 4 \neq 0$, bet $P(-1) = -1 - 4 - 1 + 6 = 0$. Taigi vienas daugiklis yra $x + 1$. Dalybos kampas parodo, kaip gauname kvadratinį dalmenį:

$$\begin{array}{rrrrr|l}
 & x^3 & -4x^2 & +x & +6 & x+1 \\
\cline{6-6}
- & x^3 & +x^2 & & & x^2 - 5x + 6 \\
\cline{2-3}
 & & -5x^2 & +x & & \\
- & & -5x^2 & -5x & & \\
\cline{3-4}
 & & & 6x & +6 & \\
- & & & 6x & +6 & \\
\cline{4-5}
 & & & & 0 &
\end{array}$$

Todėl $P(x) = (x + 1)(x^2 - 5x + 6)$. Ieškome dviejų skaičių, kurių suma -5, o sandauga 6: tai -2 ir -3.

Atsakymas: $P(x) = (x + 1)(x - 2)(x - 3)$.

Pavyzdys 8 (Ne visos šaknys sveikosios)
Išskaidykite $P(x) = 2x^3 + x^2 - 5x + 2$ dauginamaisiais.

Sprendimas. $P(1) = 2 + 1 - 5 + 2 = 0$, todėl dalijame iš $x - 1$:

$$\begin{array}{rrrrr|l}
 & 2x^3 & +x^2 & -5x & +2 & x-1 \\
\cline{6-6}
- & 2x^3 & -2x^2 & & & 2x^2 + 3x - 2 \\
\cline{2-3}
 & & 3x^2 & -5x & & \\
- & & 3x^2 & -3x & & \\
\cline{3-4}
 & & & -2x & +2 & \\
- & & & -2x & +2 & \\
\cline{4-5}
 & & & & 0 &
\end{array}$$

Gavome dalmenį $2x^2 + 3x - 2$ ir liekaną 0. Tada

$$2x^2 + 3x - 2 = 2x^2 + 4x - x - 2 = (x + 2)(2x - 1).$$

Atsakymas: $P(x) = (x - 1)(x + 2)(2x - 1)$.

§6 Taikymo pavyzdžiai

§6.1 Koeficiento nustatymas pagal dalumo sąlygą

Pavyzdys 9 (Nežinomas koeficientas)
Su kuria a reikšme $P(x) = x^3 + ax^2 - 4x + 4$ dalijasi iš $x - 2$ be liekanos?

Sprendimas. Dalyba be liekanos reiškia $P(2) = 0$. Todėl

$$8 + 4a - 8 + 4 = 0 \quad \Longrightarrow \quad 4a + 4 = 0 \quad \Longrightarrow \quad a = -1.$$

Atsakymas: $a = -1$.

§6.2 Racionaliųjų reiškinių prastinimas

Pavyzdys 10 (Prastinant apribojimai išlieka)
Suprastinkite $\dfrac{x^3 - 4x^2 + x + 6}{x^2 - 4}$ ir nurodykite leistinąsias x reikšmes.

Sprendimas. Pradinio reiškinio vardiklis nelygus nuliui, todėl $x \neq -2$ ir $x \neq 2$. Skaitiklį jau išskaidėme ankstesniame pavyzdyje, o vardiklis yra kvadratų skirtumas. Vadinasi,

$$\frac{(x+1)(x-2)(x-3)}{(x-2)(x+2)} = \frac{(x+1)(x-3)}{x+2}, \qquad x \neq \pm 2.$$

Atsakymas: $\dfrac{(x+1)(x-3)}{x+2}$, kai $x \neq -2, 2$.

§6.3 Dalies išskyrimas iš netaisyklingosios trupmenos

Pavyzdys 11 (Daugianaris ir taisyklingoji trupmena)
Išskirkite daugianarinę reiškinio $\dfrac{2x^3 - 3x + 5}{x + 1}$ dalį.

Sprendimas. Vėl atliekame dalybą kampu (nepamirštame nario $0x^2$):

$$\begin{array}{rrrr|l}
2x^3 & +0x^2 & -3x & +5 & x+1 \\
\cline{5-5}
-\,2x^3 & +2x^2 & & & 2x^2 - 2x - 1 \\
\cline{1-2}
 & -2x^2 & -3x & & \\
- & -2x^2 & -2x & & \\
\cline{2-3}
 & & -x & +5 & \\
- & & -x & -1 & \\
\cline{3-4}
 & & & 6 &
\end{array}$$

Kaip skaičių dalyboje $86 = 7 \cdot 12 + 2$, taip čia

$$2x^3 - 3x + 5 = (x+1)(2x^2 - 2x - 1) + 6.$$

Abi puses dalijame iš $x+1$, kai $x \neq -1$.

Atsakymas: $2x^2 - 2x - 1 + \dfrac{6}{x+1}$, kai $x \neq -1$.

§6.4 Kubinių lygčių sprendimas

Pavyzdys 12 (Sandauga lygi nuliui)
Išspręskite $x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = 0$.

Sprendimas. Tegu $P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$. Kadangi $P(1) = 0$, dalijame iš $x - 1$:

$$\begin{array}{rrrr|l} x^3 & -2x^2 & -5x & +6 & x-1 \\ \cline{5-5} -\,x^3 & -x^2 & & & x^2 - x - 6 \\ \cline{1-2} & -x^2 & -5x & & \\ -\, & -x^2 & +x & & \\ \cline{2-3} & & -6x & +6 & \\ -\, & & -6x & +6 & \\ \cline{3-4} & & & 0 & \end{array}$$

Dalmuo $x^2 - x - 6 = (x-3)(x+2)$. Taigi

$$(x-1)(x-3)(x+2) = 0.$$

Sandauga lygi nuliui tada ir tik tada, kai bent vienas daugiklis lygus nuliui: $x = 1$, $x = 3$ arba $x = -2$.

Atsakymas: $x \in \{-2, 1, 3\}$.

§6.5 Kubinių nelygybių sprendimas

Pavyzdys 13 (Kartotinė šaknis)
Išspręskite $x^3 - 3x^2 + 4 \geq 0$.

Sprendimas. Tegu $P(x) = x^3 - 3x^2 + 4$. Kadangi $P(-1) = -1 - 3 + 4 = 0$, dalijame iš $x + 1$. Trūkstamą narį žymime $0x$:

$$\begin{array}{rrrr|l} x^3 & -3x^2 & +0x & +4 & x+1 \\ \cline{5-5} -\,x^3 & +x^2 & & & x^2 - 4x + 4 \\ \cline{1-2} & -4x^2 & +0x & & \\ -\, & -4x^2 & -4x & & \\ \cline{2-3} & & 4x & +4 & \\ -\, & & 4x & +4 & \\ \cline{3-4} & & & 0 & \end{array}$$

Dalmuo $x^2 - 4x + 4 = (x-2)^2$. Todėl

$$(x+1)(x-2)^2 \geq 0.$$

Kai $x \neq 2$, kvadratas teigiamas, todėl sandaugos ženklą lemia $x+1$. Tuomet reikia $x \geq -1$. Kai $x = 2$, sandauga lygi nuliui; ši reikšmė taip pat priklauso gautam intervalui.

Atsakymas: $x \in [-1; +\infty)$.

§6.6 Dalyba iš antrojo laipsnio daugianario

Pavyzdys 14 (Tas pats algoritmas)
Padalykite $x^3 + 2x^2 + 3x + 4$ iš $x^2 + 1$.

Sprendimas. Pirmiausia $x^3 : x^2 = x$, po to $2x^2 : x^2 = 2$. Kiekvienąkart dauginame iš *viso* daliklio ir atimame:

$$\begin{array}{rrrrl|l}
 & x^3 & +2x^2 & +3x & +4 & x^2+1 \\
\cline{6-6}
- & x^3 & +0x^2 & +x & & x+2 \\
\cline{2-4}
 & & 2x^2 & +2x & +4 & \\
- & & 2x^2 & +0x & +2 & \\
\cline{3-5}
 & & & 2x & +2 &
\end{array}$$

Liekanos laipsnis $1 < 2$, todėl sustojame:

$$x^3 + 2x^2 + 3x + 4 = (x^2+1)(x+2) + (2x+2).$$

Atsakymas: $Q(x) = x + 2$, $R(x) = 2x + 2$.

§7 Uždaviniai

Uždavinys 7.1. Padalykite stulpeliu. Nurodykite dalmenį ir liekaną; patikrinkite tapatybę $P = DQ + R$.

(1) $(x^3 + 3x^2 - x - 3) : (x - 1)$.

(2) $(x^3 - 3x^2 - 4x + 12) : (x + 2)$.

(3) $(2x^3 - 5x^2 + x + 2) : (x - 2)$.

(4) $(x^3 - 4x + 1) : (x + 1)$.

(5) $(3x^3 + 2x^2 - 5x + 7) : (x - 1)$.

(6) $(2x^3 + x^2 + 3) : (x + 2)$.

(7) $(x^4 - 1) : (x - 1)$.

(8) $(x^3 + 3x^2 + 2x + 5) : (x^2 + 1)$.

Uždavinys 7.2. Padalykite aukštesnio laipsnio daugianarius iš tiesinio daugianario kampu. Nurodykite dalmenį ir liekaną.

(1) $(x^4 - 1) : (x - 1)$.

(2) $(x^4 + 1) : (x + 1)$.

(3) $(x^4 - 2x^3 + 3x - 5) : (x - 2)$.

(4) $(2x^4 + x^3 - 4x^2 + 2) : (x + 1)$.

(5) $(x^5 - x^3 + 5x^2 + 1) : (x + 2)$.

(6) $(x^5 - 1) : (x - 1)$.

Uždavinys 7.3. Išskaidykite kubinius daugianarius dauginamaisiais. Bent viena šaknis yra $1, -1, 2$ arba -2. Jei kvadratinio daugiklio negalima išskaidyti į realiuosius tiesinius daugiklius, jį palikite.

(1) $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$.

(2) $x^3 + 2x^2 - 5x - 6$.

(3) $x^3 + x^2 - 4x - 4$.

(4) $2x^3 - 5x^2 + x + 2$.

(5) $x^3 - 3x^2 + 4$.

(6) $x^3 - x^2 - 2x + 2$.

(7) $x^3 - x^2 - x - 2$.

(8) $2x^3 + 3x^2 + x + 6$.

Uždavinys 7.4. Nedalydami stulpeliu raskite liekaną:

(1) $(x^3 + 2x^2 - 3x + 5) : (x - 1)$.

(2) $(2x^3 - x^2 + 4x - 1) : (x + 1)$.

(3) $(x^4 - 3x^2 + 2x - 7) : (x - 2)$.

(4) $(x^5 + x^3 - 2x + 4) : (x + 2)$.

Uždavinys 7.5. Nustatykite koeficientus:

(1) $x^3 + ax^2 - 5x + 6$ dalijasi iš $x - 1$ be liekanos.

(2) $2x^3 + ax^2 - 3x + 4$ dalijasi iš $x + 2$ be liekanos.

(3) $x^3 + ax + 1$ dalijant iš $x - 2$, liekana lygi 5.

(4) $x^3 + ax^2 + bx + 6$ dalijasi ir iš $x - 1$, ir iš $x + 2$ be liekanos.

Uždavinys 7.6. Suprastinkite reiškinius ir nurodykite visas pradinio reiškinio leistinąsias x reikšmes.

(1) $\dfrac{x^3-6x^2+11x-6}{x^2-3x+2}$.

(2) $\dfrac{x^3+2x^2-5x-6}{x^2-4}$.

(3) $\dfrac{2x^3-5x^2+x+2}{x^2-1}$.

(4) $\dfrac{x^3-3x^2+4}{x^2-4}$.

Uždavinys 7.7. Išspręskite lygtis realiųjų skaičių aibėje.

(1) $x^3-6x^2+11x-6=0$.

(2) $x^3+x^2-4x-4=0$.

(3) $x^3-x^2-2x+2=0$.

(4) $2x^3-5x^2+x+2=0$.

(5) $x^3-x^2-x-2=0$.

(6) $x^3-3x^2+4=0$.

(7) $x^3-2x^2-x+2=0$.

(8) $2x^3+3x^2+x+6=0$.

Uždavinys 7.8. Išspręskite nelygybes realiųjų skaičių aibėje.

(1) $x^3-6x^2+11x-6>0$.

(2) $x^3+x^2-4x-4\leq 0$.

(3) $x^3-3x^2+4<0$.

(4) $x^3-x^2-2x+2\geq 0$.

Uždavinys 7.9. Mišrūs taikymo uždaviniai.

(1) Išskirkite daugianarinę dalį: $\dfrac{x^3-4x+1}{x+1}$.

(2) Išspręskite $\dfrac{x^3-6x^2+11x-6}{x-1}=0$.

(3) Stačiakampio plotas lygus x^3+2x^2-5x-6, o vienos kraštinės ilgis $x-2$, kai $x>2$. Raskite kitos kraštinės ilgį ir perimetrą.

(4) Raskite liekaną, kai x^3+2x^2+3x+4 dalijamas iš x^2+1.

Pastaba (Papildomas iššūkis)**.** Daugianarį $P(x)$ dalijant iš $x-1$, liekana lygi 2, o dalijant iš $x+2$ – 5. Raskite liekaną dalijant $P(x)$ iš $(x-1)(x+2)$. Patarimas: ieškoma liekana turi pavidalą $ux+v$.

§8 Atsakymai

Uždavinys 7.1. Dalybos dalmenys ir liekanos:

(1) $Q = x^2 + 4x + 3$, $R = 0$.

(2) $Q = x^2 - 5x + 6$, $R = 0$.

(3) $Q = 2x^2 - x - 1$, $R = 0$.

(4) $Q = x^2 - x - 3$, $R = 4$.

(5) $Q = 3x^2 + 5x$, $R = 7$.

(6) $Q = 2x^2 - 3x + 6$, $R = -9$.

(7) $Q = x^3 + x^2 + x + 1$, $R = 0$.

(8) $Q = x + 3$, $R = x + 2$.

Uždavinys 7.2. Aukštesnio laipsnio dalybos dalmenys ir liekanos:

(1) $Q = x^3 + x^2 + x + 1$, $R = 0$.

(2) $Q = x^3 - x^2 + x - 1$, $R = 2$.

(3) $Q = x^3 + 3$, $R = 1$.

(4) $Q = 2x^3 - x^2 - 3x + 3$, $R = -1$.

(5) $Q = x^4 - 2x^3 + 3x^2 - x + 2$, $R = -3$.

(6) $Q = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$, $R = 0$.

Uždavinys 7.3. Skaidiniai:

(1) $(x - 1)(x - 2)(x - 3)$.

(2) $(x - 2)(x + 1)(x + 3)$.

(3) $(x + 1)(x - 2)(x + 2)$.

(4) $(x - 1)(x - 2)(2x + 1)$.

(5) $(x + 1)(x - 2)^2$.

(6) $(x - 1)(x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})$.

(7) $(x - 2)(x^2 + x + 1)$.

(8) $(x + 2)(2x^2 - x + 3)$.

Uždavinys 7.4. Liekanos: (1) 5; (2) -8; (3) 1; (4) -32.

Uždavinys 7.5. Koeficientai: (1) $a = -2$; (2) $a = \frac{3}{2}$; (3) $a = -2$; (4) $a = -2$, $b = -5$.

Uždavinys 7.6. Suprastinti reiškiniai:

(1) $x - 3$, kai $x \neq 1, 2$.

(2) $\dfrac{(x+1)(x+3)}{x+2}$, kai $x \neq -2, 2$.

(3) $\dfrac{(x-2)(2x+1)}{x+1}$, kai $x \neq -1, 1$.

(4) $\dfrac{(x+1)(x-2)}{x+2}$, kai $x \neq -2, 2$.

Uždavinys 7.7. Lygčių sprendiniai:

(1) $1, 2, 3$.

(2) $-2, -1, 2$.

(3) $-\sqrt{2}, 1, \sqrt{2}$.

(4) $-\frac{1}{2}, 1, 2$.

(5) 2.

(6) $-1, 2$.

(7) $-1, 1, 2$.

(8) -2.

Uždavinys 7.8. Nelygybių sprendiniai:

(1) $(1; 2) \cup (3; +\infty)$.

(2) $(-\infty; -2] \cup [-1; 2]$.

(3) $(-\infty; -1)$.

(4) $[-\sqrt{2}; 1] \cup [\sqrt{2}; +\infty)$.

Uždavinys 7.9. Mišrūs uždaviniai:

(1) $x^2 - x - 3 + \dfrac{4}{x+1}$, kai $x \neq -1$.

(2) $x = 2$ arba $x = 3$. Reikšmė $x = 1$ neleistina.

(3) Kita kraštinė: $x^2 + 4x + 3$. Perimetras: $2x^2 + 10x + 2$, kai $x > 2$.

(4) $2x + 2$.

Papildomo iššūkio sprendimas

Liekana turi pavidalą $R(x) = ux + v$. Iš tapatybės $P(x) = (x-1)(x+2)Q(x) + ux + v$, įrašę $x = 1$ ir $x = -2$, gauname

$$u + v = 2, \qquad -2u + v = 5.$$

Atėmę lygtis, turime $3u = -3$, todėl $u = -1$ ir $v = 3$.

Atsakymas: Liekana $R(x) = -x + 3$.